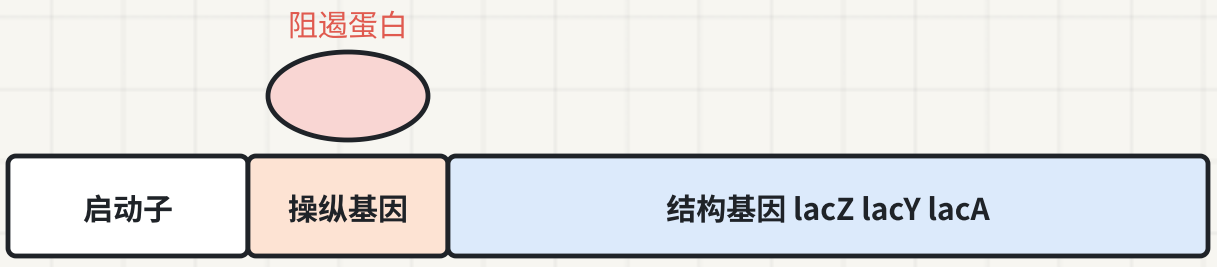
高中生物 OpenStax Biology 2e · 第16章 · 7 节

基因何时打开?

第16章 基因表达
(Gene Expression)

01 原核基因调控

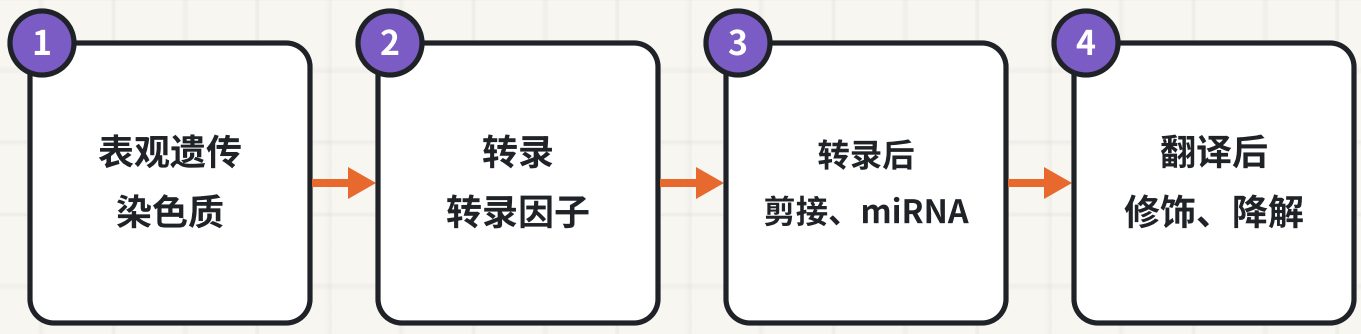
第16.1–16.2节：细胞只在需要时表达基因；原核生物用操纵子调控：trp 操纵子可被阻遏，lac 操纵子在有乳糖、缺葡萄糖时被诱导



↓

02 真核基因调控

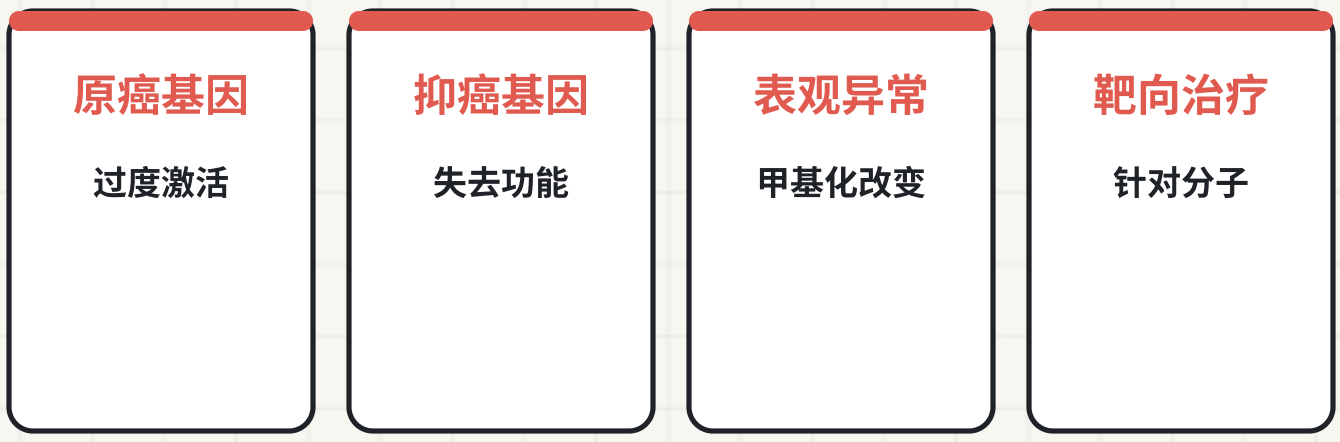
第16.3–16.6节：真核生物在多个层次调控：表观遗传（DNA 甲基化、组蛋白修饰）、转录因子与增强子、RNA 剪接和稳定性、翻译和翻译后修饰



↓

03 癌症与基因调控

第16.7节：基因调控出错会导致癌症：原癌基因过度激活、抑癌基因失活、表观遗传异常；靶向药物针对这些分子



这一章要点

- **操纵子** · 原核调控
- **表观遗传** · 不改序列
- **拓展** · 查同卵双胞胎差异
- **安全** · 无动手实验

教材来源：OpenStax Biology 2e 第16章 Gene Expression · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）